



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2010년04월14일
(11) 등록번호 10-0952391
(24) 등록일자 2010년04월05일

(51) Int. Cl.

G06Q 30/00 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2005-0031126

(22) 출원일자 2005년04월14일

심사청구일자 2007년10월22일

(65) 공개번호 10-2006-0108894

(43) 공개일자 2006년10월18일

(56) 선행기술조사문헌

US6601075 B1

KR1020040074693 A

KR1020020026702 A

KR1020050027944 A

전체 청구항 수 : 총 16 항

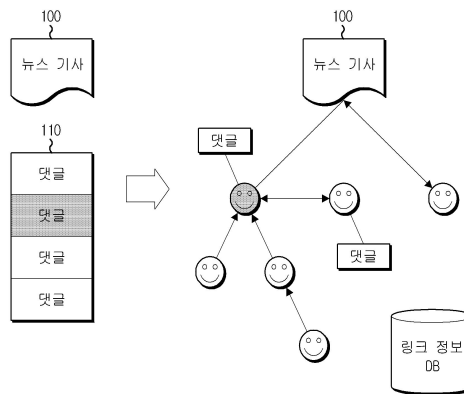
심사관 : 손영태

(54) 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석시스템, 방법 및 이를 구현할 수 있는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체

(57) 요약

본 발명은 인터넷 네트워크에서 콘텐츠를 평가하는 시스템에 관한 것으로, 특히 실시간으로 등록되어 웹페이지를 통해 제공되는 콘텐츠 정보에 접속하여 상기 해당 콘텐츠 정보에 대한 평가를 수행하는 사용자 단말; 및 상기 각 콘텐츠 정보에 대한 평가 순서에 따라 각 평가자에 대한 허브 지수를 산출하고, 상기 각 평가자의 허브 지수에 따라 상기 평가되는 콘텐츠에 대한 권위 지수를 산출하는 가치 분석 서버를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도1



특허청구의 범위

청구항 1

인터넷 네트워크에서 콘텐츠를 평가하는 시스템에 있어서,

실시간으로 등록되어 웹페이지를 통해 제공되는 콘텐츠 정보에 접속하여 상기 해당 콘텐츠 정보에 대한 평가를 수행하는 사용자 단말; 및

상기 각 콘텐츠 정보에 대한 평가 순서에 따라 상기 콘텐츠 정보를 평가한 평가자의 허브 지수와 이후 상기 콘텐츠 정보를 추가로 평가하는 다른 평가자의 허브 지수를 합산하는 방식으로 각 평가자에 대한 허브 지수를 산출하고, 상기 각 평가자의 허브 지수에 따라 상기 평가되는 콘텐츠에 대한 권위 지수를 산출하는 가치 분석 서버를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 콘텐츠 정보는 뉴스 기사인 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 콘텐츠 정보는 뉴스 기사에 대한 댓글 정보인 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템.

청구항 4

제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 평가 정보는 댓글 정보인 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템.

청구항 5

제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 평가 정보는 해당 콘텐츠에 대한 추천인 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템.

청구항 6

제1항에 있어서, 복수의 상기 콘텐츠 정보는 상기 각 콘텐츠에 대해 산출된 권위 지수에 따라 노출이 조정되는 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템.

청구항 7

제1항에 있어서, 상기 산출된 각 평가자별 허브 지수에 따라 다른 평가자보다 허브 지수가 높은 사용자의 특정 카테고리별 편집된 콘텐츠를 제공하는 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템.

청구항 8

제1항에 있어서, 상기 가치 분석 서버는,

상기 콘텐츠 정보를 구성하는 각종 정보들을 포함하는 뉴스 기사 정보 데이터베이스;

상기 평가자에 대한 평가 정보들을 포함하는 댓글 추천 정보 데이터베이스; 및

상기 콘텐츠 정보 평가를 위한 각종 링크 정보들이 포함되는 링크 정보 데이터베이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템.

청구항 9

인터넷 네트워크에서 콘텐츠를 평가하는 방법에 있어서,

콘텐츠 제공 서버가 웹페이지로서 정보 제공이 가능한 웹사이트에 신규 콘텐츠 정보를 등록하는 단계;

웹 서버가 상기 등록된 콘텐츠 정보를 상기 웹사이트를 통해 웹페이지 형태로 각 사용자에게 제공하는 단계;
상기 콘텐츠를 검색하여 열람한 사용자의 컴퓨터 단말이 상기 콘텐츠에 대한 평가 정보를 등록하는 단계; 및
평가 서버가 상기 등록된 평가 정보의 평가 순서에 따라 상기 콘텐츠 정보를 평가한 평가자의 허브 지수와 이후
상기 콘텐츠 정보를 추가로 평가하는 다른 평가자의 허브 지수를 합산하는 방식으로 각 평가자에 대한 허브 지
수를 산출하고, 상기 각 평가자의 허브 지수에 따라 상기 평가되는 콘텐츠에 대한 권위 지수를 산출하는 단계를
포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 방법.

청구항 10

제9항에 있어서, 상기 콘텐츠 정보는 뉴스 기사인 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따
른 가치 분석 방법.

청구항 11

제9항에 있어서, 상기 콘텐츠 정보는 뉴스 기사에 대한 댓글 정보인 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서
콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 방법.

청구항 12

제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 평가 정보는 댓글 정보인 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠
의 평가에 따른 가치 분석 방법.

청구항 13

제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 평가 정보는 해당 콘텐츠에 대한 추천인 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워
크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 방법.

청구항 14

제9항에 있어서, 복수의 상기 콘텐츠 정보는 상기 각 콘텐츠에 대해 산출된 권위 지수에 따라 노출이 조정되는
것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 방법.

청구항 15

제9항에 있어서, 상기 산출된 각 평가자별 허브 지수에 따라 다른 평가자보다 허브 지수가 높은 사용자의 특정
카테고리별 편집된 콘텐츠를 제공하는 것을 특징으로 하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분
석 방법.

청구항 16

제9항 내지 제11항 또는 제14항 내지 제15항 중에서 선택된 어느 한 항에 따른 방법을 수행할 수 있는 프로그램
이 수록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

명 세 서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

[0018] 본 발명은 인터넷 콘텐츠에 대한 평가 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평
가에 따른 가치 분석 시스템, 방법 및 이를 구현할 수 있는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 관한 것이다.

[0019] 일반적으로 웹페이지 등에서 어떤 검색을 할 경우, 결과로 반환되는 페이지의 좋고 나쁨의 판단은 개인의 주관
적인 판단에 따라 달라진다. 즉, 검색 결과의 품질에 대한 평가는 지극히 주관적이기 때문에 그 결과는 검색어
와의 관련성을 판단하는 데 있어서 인간의 판단이 배제된 어떠한 객관적인 기준이 필요하게 된다. 나아가, 검색
품질을 알고리즘(algorithm)으로 구현할 수 있을 만큼 공식화된 방법이 요구된다.

- [0020] 또한, 웹상의 무수히 많은 정보들이 상호 중첩적으로 링크(link)를 형성하고 있는 웹페이지들에서 상기 링크들의 상호 관계를 분석하고 평가하는 일들은 정보의 가치를 판단하는 데 있어 중요한 의미가 있게 된다.
- [0021] 한편, 인터넷을 통한 정보의 제공들은 기존의 신문, 잡지와 같은 단순 정보 제공 차원에서 인터넷의 기본 속성인 쌍방향의 상호 작용을 강화하는 방향으로 진화하고 있다. 즉, 콘텐츠와 사용자 간의 상호 작용과 아울러 사용자와 사용자 간의 상호 작용을 강화하는 측면으로 발전하고 있다. 따라서, 인터넷에 접속하는 사용자들은 뉴스 기사 등을 통한 정보 습득 후 발생하는 사용자 간의 커뮤니케이션 욕구를 충족시키기 위해 댓글, 추천 등의 여러 가지 방법들을 추구하고 있다. 또한, 가치 판단이 개입되는 사용자 간의 커뮤니케이션에 대한 관심도가 증대되고 있는 실정이다.
- [0022] 즉, 인터넷상에서의 뉴스 읽기가 대중화됨에 따라 기존 인쇄 매체 환경에서와는 다른 여론 형성 구조가 요구되며, 현재는 댓글(reply) 등의 방법들을 통하여 어느 정도 해소하고 있는 실정이다.
- [0023] 종래의 신문에서는 개인 성향에 따른 신문 구독을 통해 자신의 관점이 표출되는 것을 보며 만족하게 된다. 또한, 기존 신문 독자들 간에는 동일한 텍스트를 보고 공유하게 됨에 따라 커뮤니케이션의 욕구가 크지 않았다. 반면, 인터넷 뉴스가 확산됨에 따라 사용자 간의 구독한 기사의 내용이 상이함에 따라 다른 의견 집단과의 협의 공간이 필요하게 되었다.
- [0024] 또한, 기존의 신문에서는 매체가 주도하는 공통 경험, 의제를 토대로 여론이 형성되고, 상기 여론 형성의 방법이 신문사를 중심으로 하는 단선적인 형태로 이루어지며, 발생한 여론 간의 경쟁이 이루어지고 있는 실정이다. 그러나 인터넷 뉴스 확산의 영향으로 기존의 여론 형성 과정이 변모되었으며, 이에 대한 새로운 대안이 요구되고 있는 실정이다. 이에 따라 추가적인 커뮤니케이션 서비스를 통해 새로운 형태의 여론 형성을 지원하는 구조가 필요하게 된다.
- [0025] 한편, 이러한 인터넷상의 여론 형성에 대한 제한된 방법으로서 뉴스 또는 기사에 대한 댓글(또는 리플)을 등록하는 방법들이 많이 사용되고 있다. 또한, 해당 댓글에 대한 추천 또는 비추천의 방법들이 제공되고 있다. 그러나 상기 댓글을 통한 기본적인 커뮤니케이션 방법인 댓글에 대한 추천 활동은 극히 미약한 상황이며, 무분별한 스팸성 광고 또는 욕설 등이 난무함에 따라 댓글에 대한 순기능보다는 역기능이 많이 나타나게 되는 문제점이 있다.
- [0026] 예컨대, 기자가 작성한 뉴스에 딸린 '나도 한 마디' 등과 같은 게시판에 관련 의견을 댓글 형태로 제시하고, 미디어 내의 공간에서 의견 제시를 할 수 있는 공간들이 제공되고 있다. 그러나 스팸(SPAM), 저질 댓글 등에 대한 여과 장치가 없으며, 의견의 수렴 및 확산을 지원하는 장치가 없으므로 인해 일방적인 의견의 표출에 그치는 경우가 많게 된다. 이러한 문제의 원인은 인터넷 공간이 토론의 기본인 상호 간 존중 및 신뢰가 발생하기 어려운 익명의 공간이며, 1회성 또는 휘발성의 의견 표출이 많기 때문이다. 따라서, 익명성을 유지하면서도 상호 신뢰의 기본 조건인 상대방에 대한 인식 및 재회 가능성 등을 제공할 수 있는 뉴스용 개체의 구성 및 평판 관리 등이 요구된다.
- [0027] 한편, 포털 사이트 등의 내에 토론 게시판과 여론 조사를 기사에 소속되지 않은 별도 공간에서 구비하여 상호 사용자 간의 의견 교류가 가능하도록 제공하고 있다. 이때, 특정 기사가 관심을 끌어 이슈화되면 토론의 주제로 선정되어 활발한 의견 교류가 이루어지게 된다. 그러나 기사와 연관된 댓글에 비해 상기와 같이 별개의 토론 공간을 개설하는 경우에는 참여도가 급격히 떨어지게 된다. 또한, 토론의 중재자 및 관리자가 부재한 상황임에 따라 토론의 질서 유지가 어렵다는 문제점이 있다. 이에 대한 원인으로는 이슈의 명멸에 따라 토론 공간에서의 활동 및 평가가 저장되지 않고 사라지는 데 있다. 따라서, 토론 중재자 및 관리자의 역할이 서비스의 규정에 의해 대행될 수 있도록 활동에 대한 관리 및 평판 관리가 아울러 필요하게 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

- [0028] 따라서, 본 발명의 목적은 뉴스 정보를 제공하는 인터넷 웹사이트에서 특정 하위 링크에 연결된 상위 링크들 간의 우선 순위에 따라 대상의 중요도를 평가하여 그에 따른 정보를 제공하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템, 방법 및 이를 구현할 수 있는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공함에 있다.
- [0029] 또한, 본 발명의 목적은 실시간으로 갱신되는 새로운 대상에 대해 지속적인 평가가 필요한 정보에 대해 동적인 평가 방식에 의해 효율적으로 평가하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템, 방법 및 이를 구현할 수 있는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공함에 있다.
- [0030] 또한, 본 발명의 목적은 인터넷에 게재된 기사별 권위 지수를 사용자의 평가를 반영하여 평가하고, 사용자는 평

가 과정에서 허브 지수를 획득하여 편집 영향력을 얻는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템, 방법 및 이를 구현할 수 있는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공함에 있다.

[0031] 또한, 본 발명의 목적은 인터넷에 게재된 기사에 대하여 사용자 간 평가를 통하여 권위 지수와 허브 지수를 획득하게 함으로써 커뮤니케이션 네트워크를 형성하는 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 시스템, 방법 및 이를 구현할 수 있는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

[0032] 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 시스템은, 인터넷 네트워크에서 콘텐츠를 평가하는 시스템에 있어서, 실시간으로 등록되어 웹페이지를 통해 제공되는 콘텐츠 정보에 접속하여 상기 해당 콘텐츠 정보에 대한 평가를 수행하는 사용자 단말; 및 상기 각 콘텐츠 정보에 대한 평가 순서에 따라 각 평가자에 대한 허브 지수를 산출하고, 상기 각 평가자의 허브 지수에 따라 상기 평가되는 콘텐츠에 대한 권위 지수를 산출하는 가치 분석 서버를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0033] 상기 콘텐츠 정보는 뉴스 기사 또는 뉴스 기사에 대한 댓글 정보인 것을 특징으로 한다. 또한, 상기 평가 정보는 댓글 정보 또는 추천 정보인 것을 특징으로 한다.

[0034] 한편, 복수의 상기 콘텐츠 정보는 상기 각 콘텐츠에 대해 산출된 권위 지수에 따라 노출이 조정되는 것을 특징으로 한다.

[0035] 또한, 상기 산출된 각 평가자별 허브 지수에 따라 재구성된 각 사용자별 편집자 메뉴를 제공하는 것을 특징으로 한다.

[0036] 상기 가치 분석 서버는, 상기 콘텐츠 정보를 구성하는 각종 정보들을 포함하는 뉴스 기사 정보 데이터베이스; 상기 평가자에 대한 평가 정보들을 포함하는 댓글 추천 정보 데이터베이스; 및 상기 콘텐츠 정보 평가를 위한 각종 링크 정보들이 포함되는 링크 정보 데이터베이스를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0037] 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 방법은, 인터넷 네트워크에서 콘텐츠를 평가하는 방법에 있어서, 콘텐츠 제공자가 웹페이지로서 정보 제공이 가능한 웹사이트 등에 신규 콘텐츠 정보를 등록하는 단계; 상기 등록된 콘텐츠 정보가 상기 웹사이트를 통해 웹페이지 형태로 각 사용자들에게 제공되는 단계; 컴퓨터 단말을 통해 상기 콘텐츠를 검색하여 열람한 사용자에게 의해 상기 콘텐츠에 대한 평가 정보가 등록되는 단계; 및 상기 등록된 평가 정보의 평가 순서에 따라 각 평가자에 대한 허브 지수를 산출하고, 상기 각 평가자의 허브 지수에 따라 상기 평가되는 콘텐츠에 대한 권위 지수를 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0038] 상기 콘텐츠 정보는 뉴스 기사 또는 뉴스 기사에 대한 댓글 정보인 것을 특징으로 한다. 또한, 상기 평가 정보는 댓글 정보 또는 추천 정보인 것을 특징으로 한다.

[0039] 한편, 복수의 상기 콘텐츠 정보는 상기 각 콘텐츠에 대해 산출된 권위 지수에 따라 노출이 조정되는 것을 특징으로 한다.

[0040] 또한, 상기 산출된 각 평가자별 허브 지수에 따라 재구성된 각 사용자별 편집자 메뉴를 제공하는 것을 특징으로 한다.

[0041] 상기 가치 분석 서버는, 상기 콘텐츠 정보를 구성하는 각종 정보들을 포함하는 뉴스 기사 정보 데이터베이스; 상기 평가자에 대한 평가 정보들을 포함하는 댓글 추천 정보 데이터베이스; 및 상기 콘텐츠 정보 평가를 위한 각종 링크 정보들이 포함되는 링크 정보 데이터베이스를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0042] 한편, 상기 인터넷 네트워크에서 콘텐츠의 평가에 따른 가치 분석 정보는 서버 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 이러한 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있도록 프로그램 및 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록매체를 포함한다. 그 예로는, 롬(Read Only Memory), 램(Random Access Memory), CD(Compact Disk), DVD(Digital Video Disk)-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들면, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함된다. 또한, 이러한 기록 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산 방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.

[0043] 본 발명은 인터넷상에 게시되는 뉴스 정보와 같이 실시간으로 갱신되는 새로운 대상에 대해 지속적인 평가가 필요한 정보에 대해 동적인 평가 방식에 의해 효율적으로 평가하는 방법을 제안한다. 이를 위하여 단순히 전체 웹에 대한 전체적인 순위를 결정하는 종래의 링크 분석 방법이 아닌 링크가 발생한 순서에 따라 다른 가중치를 부

여하는 새로운 링크 분석 방법을 제안하여 적용한다.

- [0044] 한편, 본 발명은 인터넷 네트워크 상에 게시되는 모든 콘텐츠 및 상기 콘텐츠에 대한 댓글 등에 동일하게 적용 가능하며, 이하 설명에서는 발명의 이해를 돕기 위하여 상기 콘텐츠들 중에서 뉴스 기사 및 상기 뉴스 기사에 대한 댓글을 예를 들어 설명하기로 한다. 따라서, 후술하는 설명에서의 뉴스 기사는 인터넷 네트워크 상의 모든 콘텐츠들로 이해될 수 있다. 또한, 특히 본 발명은 상술한 바와 같이 실시간으로 갱신되는 새로운 콘텐츠에 대한 적용에 있어 보다 효과적이므로, 뉴스 기사와 같은 콘텐츠에 보다 적합하다.
- [0045] 즉, 본 발명에 의해 인터넷 뉴스 기사에 대한 댓글 또는 추천 순서에 따라, 또는 댓글에 대한 추천 순서에 따라 평가 주체 또는 객체에 높은 평가 지수를 부여함으로써 효율적이고 동적인 평가가 가능해진다.
- [0046] 또한, 상기와 같은 본 발명에 따라 평가된 평가 결과를 이용하여 콘텐츠의 중요도에 따른 재편집 기능과 평가 주체가 획득한 평가 지수의 분석에 따라 개인 편집자로서의 기능을 제공할 수가 있게 된다. 아울러, 콘텐츠 평가에 대한 평가 주체 및 객체들의 링크 관계에 따라 뉴스 네트워크를 형성하여 가공된 새로운 가치 정보를 제공할 수가 있게 된다.
- [0047] 이하 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 상세한 설명을 첨부된 도면들을 참조하여 설명한다. 하기에 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
- [0048] 먼저, 도 1 내지 도 3을 참조하여 본 발명이 구현되는 개념을 설명하기로 한다.
- [0049] 상술한 바와 같이 기존 인터넷상에 게재된 기사에 대한 댓글에서의 문제점은 대화 상대에 대한 인식이 없고 자기 자신에 대한 상대의 인식도 중요하지 않은 익명성, 일회성 게시판의 구조에서 발생하게 된다.
- [0050] 도 1은 본 발명에 따른 뉴스 기사 링크에 의한 개인 간의 네트워크 구조를 나타낸 도면이다. 상기 도 1을 참조하면, 기존의 뉴스 기사에 대한 댓글은 작성자의 작성순서에 따라 순차적으로 등록되며, 댓글 간의 관계나 중요도에 관계없이 게재되며, 댓글에 대한 평가가 없으며, 있다 하더라도 단편적인 평가만이 제공되어 그 한계점이 있다. 그러나 본 발명에서는 댓글 간의 관계 정보(즉, 링크 정보) 및 추천 정보를 저장하고, 이를 이용하여 정보에 대한 신뢰도를 높이게 되며, 후술할 본 발명에 따라 적용되는 평가 지수에 의해 해당 정보에 대한 평가 주체 또는 객체에 대한 신뢰도를 높이게 된다.
- [0051] 이와 같이 함으로써 온라인 토론 수준 향상 및 여론 수렴을 위해 요구되는 상호 신뢰 및 존중의 기본 조건인 상대의 인식과 관계의 지속 가능성이 보장되는 효과적인 온라인 여론 조성 환경이 제공될 수 있다.
- [0052] 한편, 인터넷상에 게재된 뉴스 기사들에 대한 사용자들의 반응에 따라 여론이 형성되는 뉴스 커뮤니케이션(news communication)에서 사용자와 사용자 간에 형성되는 네트워크 관계의 형태는 서비스 사용에 의해 자연 발생하는 관계와 사용자가 의도적으로 설정하는 관계로 구분되어질 수 있다. 이때, 뉴스 기사 정보는 지속적으로 새로운 이슈가 제공되기 때문에 사용자에게 지속적인 자극을 제공하여 사용자의 반응을 끌어내기에 적합하여, 자연 발생 관계가 심화되면 사용자 간의 의도적 관계가 발현될 수 있다.
- [0053] 도 2 및 도 3은 본 발명에 따른 뉴스 네트워크를 활용함으로써 미디어의 주요 기능인 필터링(filtering) 및 캐스팅(casting)을 구현하게 되는 개념을 설명한다.
- [0054] 도 2는 본 발명에 따른 뉴스 네트워크를 활용한 필터링의 개념을 나타낸 도면이다. 상기 도 2를 참조하면, 먼저 인터넷상에서의 평가 주체(예컨대, 개인 사용자)가 자신과 같은 취향의 사용자들이 많이 본 뉴스를 보게 된다(200). 이때, 정보 검색이 뛰어난 특정 사용자를 활용함으로써 다양한 정보를 취득할 수가 있게 된다(210). 여기서, 상기 정보 검색이 뛰어난 사용자의 구분은 후술하는 본 발명에서 제안하는 정보 평가에 따라 부여되는 평가 지수(즉, 허브 지수 및 권위 지수)에 의해 가능해진다. 따라서, 결국 많은 사람이 참조하는 사용자는 허브(Hub)로서의 역할을 수행할 수가 있게 된다(220).
- [0055] 도 3은 본 발명에 따른 뉴스 네트워크를 활용한 캐스팅의 개념을 나타낸 도면이다. 상기 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 링크 관계 설정을 통해 자신을 지지하는 사용자들에게 관련 의견 및 정보를 전송, 의제를 설정, 관심 기사 전달, 자신이 작성 및 발견한 콘텐츠 전달, 특정 이슈에 대한 관련 네트워크 사용자 의견 취합 등의 기능을 수행할 수 있다(300). 또한, 특정 네트워크에 질문을 던져서 피드백 받음으로써 같은 기사를 보는 사람들에게 기사 내용에 대해 질문을 할 수가 있게 된다(310).
- [0056] 따라서, 많은 사용자에게 의견을 전달할 수 있는 사용자는 후술할 높은 권위 지수를 가질 수가 있게 된다(320).

[0057] 이하, 본 발명에 따라 링크 관계 설정에 의해 정보에 대한 가치를 평가하는 뉴스 랭크 평가 방법을 설명하기로 한다. 먼저, 본 발명에 따른 뉴스 랭크 평가 방법에 대한 이해를 돕기 위해 일반적인 링크 분석 방법의 하나로 사용되고 있는 '클라인버그 알고리즘(Kleinberg's Algorithm)'을 설명한다. 상기 방법은 'Authority(이하, '권위 지수'라 한다)' 및 'Hubness(이하, '허브 지수'라 한다)'를 정의하여 링크를 분석하게 된다.

[0058] 보다 구체적으로 설명하면, 2번 노드, 3번 노드 및 4번 노드가 1번 노드를 동시에 링크하고 있다고 가정한다. 이때, 링크를 받고 있는 상기 1번 노드는 하위 노드가 되며, 링크를 하고 있는 상기 2번 노드, 3번 노드 및 4번 노드는 상위 노드가 된다. 여기서, 특정 하위 노드(예컨대, 1번 노드)가 많은 상위 노드들의 링크를 받고 있을 수록, 상기 하위 노드는 중요도가 높을 가능성이 큼을 알 수 있다.

[0059] 링크 분석을 위해 상기 하위 노드의 중요도를 상기 '권위 지수(Authority)'로 나타낼 수 있으며, 상기 하위 노드의 권위 지수는 상기 하위 노드를 링크하고 있는 상위 노드들의 수와 각 상위 노드들이 중요 정보를 링크하고 있는 정도를 가지고 판단할 수 있다. 여기서, 상기 상위 노드들의 중요 정보 링크 정도를 각 노드들의 '허브 지수(hubness)'라 할 때, 상기 1번 노드의 권위 지수는 상기 각 하위 노드들의 허브 지수의 합으로 나타낼 수 있다. 즉, 하기 <수학식 1>과 같이 표현될 수 있다.

수학식 1

$$a(1)=h(2)+h(3)+h(4)$$

[0060]

[0061] 상기 <수학식 1>에서 $a(1)$ 는 1번 노드의 권위 지수를 의미하며, $h()$ 는 해당 노드들의 허브 지수를 의미한다. 이를 일반화시켜 적용할 경우 상기 권위 지수는 하기 <수학식 2>와 같은 반복적 알고리즘(iterative algorithm)으로 산출될 수 있다.

수학식 2

$$a(v) \leftarrow \sum_{w \in \text{상위 node}[v]} h(w)$$

[0062]

[0063] 또 다른 예로서, 상기 1번 노드가 5번 노드, 6번 노드 및 7번 노드를 링크하고 있다고 가정해 볼 수 있다. 상술한 바와 같이 이때 상기 1번 노드는 상위 노드가 되며, 상기 1번 노드가 링크하고 있는 상기 5번 노드, 6번 노드 및 7번 노드는 상기 1번 노드에 대한 하위 노드가 된다.

[0064] 이때, 어떤 주제에 관한 권위 지수가 높은 노드들을 많이 링크하고 있는 노드를 중심축 역할을 한다는 의미에서 허브(hub)라고 칭하며, 상술한 바와 같이 상기 허브의 중요 정보 링크 정도를 허브 지수라 할 때, 상기 1번 노드의 허브 지수는 상기 각 하위 노드들의 권위 지수의 합으로 나타낼 수 있다. 즉, 하기 <수학식 3>과 같이 표현될 수 있다.

수학식 3

$$h(1)=a(2)+a(3)+a(4)$$

[0065]

[0066] 이를 일반화시켜 적용하면 하기 <수학식 4>와 같이 나타낼 수 있다.

수학식 4

$$h(v) \leftarrow \sum_{w \in \text{하위 node}[v]} a(w)$$

[0067]

[0068] 상술한 클라인버그 링크 분석 방법에 의하면, 높은 권위 지수를 가지는 노드들은 많은 허브로부터 링크되어 있는 것을 알 수 있으며, 여러 허브로부터 링크되어 있을수록 좋은 권위 지수를 가지는 노드가 된다. 또한, 높은 권위 지수를 가진 노드들을 많이 링크할수록 좋은 허브 지수를 가지는 노드가 된다. 따라서, 허브 지수와 권위 지수는 상호 강화적인 관계(mutually reinforcing relationship)를 형성함을 알 수 있다.

- [0069] 그러므로 좋은 권위 지수를 가지는 노드는 좋은 허브 지수를 가지는 노드(즉 허브)들을 찾음으로써 가능해지며, 좋은 허브 지수를 가지는 노드들은 좋은 권위 지수를 가지는 노드들을 통해 찾아낼 수 있게 된다. 그리고 일반적인 검색 사이트에서 높은 허브 지수 및 권위 지수를 가지는 웹페이지들은 광범위적 질의어의 검색 결과 중에서도 특별히 '좋은' 페이지로 생각해 볼 수가 있게 된다.
- [0070] 한편, 상기 클라인버그 방식은 상술한 바와 같이 데이터의 축적을 통해 필터링(filtering)하여 산출하므로 새로운 콘텐츠(즉, 노드 또는 정보)에 대해서는 정확하게 평가를 할 수 없다는 문제점이 있다. 예컨대, 웹사이트 등에서 제공하는 뉴스 정보의 경우 매일 실시간으로 다량의 정보들이 생산되며, 상기 각 뉴스 정보의 평가에 상술한 종래 방법들을 적용할 경우 데이터 축적을 통해 상기와 같은 반복 연산을 실시간으로 수행하여야 하나 이는 실제적으로 불가능하다.
- [0071] 따라서, 본 발명에서는 상술한 클라인버그 방식에 사용된 '권위 지수'와 '허브 지수'를 사용하나, 뉴스 기사 정보와 같이 실시간적인 평가가 필요한 대상에 효율적으로 적용될 수 있도록 새로운 산출 방법을 정의하여 사용하게 된다.
- [0072] 예컨대, 특정 뉴스 또는 댓글에는 실시간적인 링크와 평가가 수행된다. 이때, 본 발명에 따라 특정 노드에 대해 중요도가 높은 대상에 대해 링크한 순위가 높을수록 높은 허브 지수를 부과하게 된다. 이에 따라, 실시간적인 평가가 요구되는 대상에 대하여 효율적인 평가가 가능해지게 된다.
- [0073] 이때에도, 허브 지수가 높을수록 좋은 대상(예컨대, 기사 또는 댓글)에 대한 판별 능력이 높은 노드가 되며, 높은 허브 지수를 가지는 노드들에 의해 많이 링크될수록 높은 권위 지수를 가지게 되어 좋은 대상으로 평가받게 된다.
- [0074] 도 4는 본 발명에 따른 링크 관계에 의한 뉴스 랭크 분석 방법의 개념을 나타낸 도면이다.
- [0075] 본 발명에서는 하위 노드에 상위 노드가 추가로 링크될 때마다 기 링크된 상위 노드들의 허브 지수가 재산출된다. 또한, 이에 따라 상기 해당 하위 노드의 권위 지수도 재산출된다. 따라서, 각 평가 대상이 실시간적으로 추가되고, 해당 대상에 대한 평가가 실시간으로 요구되는 정보 네트워크에서 링크 간의 관계에 따른 효율적인 평가가 가능해지게 된다.
- [0076] 상기 도 4를 참조하면, 먼저 1번 노드(410)가 2번 노드(420)를 링크하게 되며, 그 다음으로 3번 노드(430)가 상기 2번 노드(420)를 링크하며, 마지막으로 4번 링크(440)가 상기 2번 노드(420)를 링크하게 된다. 물론, 이후 계속적으로 상기 2번 노드(420)에 다른 노드들이 링크할 수 있음은 자명하다.
- [0077] 본 발명에 따라 먼저 1번 노드(410)가 최초 2번 노드(420)를 링크할 경우, 자신의 허브 지수는 구현 방법에 따라 '0' 또는 이미 획득한 자신의 허브 지수가 된다. 이하, 설명에서는 최초 링크된 상위 노드의 허브 지수가 '0'이라고 가정한다.
- [0078] 그런 다음, 3번 노드(420)가 동일한 하위 노드, 즉 2번 노드(420)에 링크할 경우, 동일한 2번 노드(420)에 우선적으로 링크한 상기 1번 노드(410)의 허브 지수가 1만큼 증가한다. 이때, 상기 2번 노드(420)에 대해 상기 3번 노드(420)의 허브 지수는 '0'이 된다.
- [0079] 다음으로, 4번 노드(420)가 상기 2번 노드(420)에 링크할 경우, 이전에 링크된 모든 상위 노드들(즉, 1번 노드(410) 및 3번 노드(430))의 허브 지수가 1만큼 증가한다. 따라서, 결국 상기 1번 노드(410)의 허브 지수는 2가 되며, 3번 노드(430)의 허브 지수는 1이 되며, 4번 노드(440)의 허브 지수는 0이 된다.
- [0080] 반면, 특정 상위 노드의 허브 지수에 이미 획득한 자신의 허브 지수를 적용할 경우, 동일한 하위 노드에 계속하여 상위 노드들이 추가될 경우, 상기와 동일한 방법에 의해 먼저 링크된 상위 노드의 허브 지수는 동일한 하위 노드에 추가로 링크되는 상위 노드들의 허브 지수를 계속하여 더하게 된다.
- [0081] 예컨대, 상기 도 4에서 1번 노드(410)의 허브 지수가 3.2 이고, 3번 노드(430)의 허브 지수가 4.1이고, 4번 노드(440)의 허브 지수가 1.5라 가정할 경우, 최초 1번 노드(410)의 링크시 상기 1번 노드(410)의 허브 지수는 그대로 3.2가 된다. 그런 다음, 상기 3번 노드(430)가 추가로 링크될 경우, 상기 1번 노드(410)의 허브 지수는 상기 3번 노드(430)의 허브 지수를 추가하게 되어 $7.3(=3.2+4.1)$ 이 된다. 마찬가지로, 4번 노드(440)가 추가로 링크될 경우, 상기 1번 노드(410)의 허브 지수는 상기 3번 노드(430) 및 4번 노드(440)의 허브 지수를 합산하여 $8.8(=3.2+4.1+1.5)$ 이 된다. 또한, 상기 3번 노드(330)의 허브 지수는 이후 링크된 상기 4번 노드(440)의 허브 지수를 합산하여 $5.6(=4.1+1.5)$ 이 된다.

[0082] 상술한 두 가지 방법 모두 본 발명에 따라 동일한 하위 노드에 먼저 링크한 상위 노드일수록 많은 허브 지수를 가지게 된다. 또한, 자신보다 늦게 링크한 노드들이 많을수록 자신의 허브 지수는 계속하여 증가하게 된다.

[0083] 이를 수식으로 표현하면 하기 <수학식 5> 및 <수학식 6>와 같이 됨을 알 수 있다.

수학식 5

$$[0084] \quad H(1) \leftarrow H(1) + H(3) + H(4)$$

수학식 6

$$[0085] \quad H(3) \leftarrow H(3) + H(4)$$

[0086] 즉, 동일한 하위 노드에 먼저 링크할수록 해당 상위 노드의 허브 지수가 높아지게 된다. 또한, 동일한 하위 노드에 이후로 링크하게 되는 상위 노드의 수가 많아질수록 먼저 링크한 상위 노드의 허브 지수는 계속적으로 증가하게 된다.

[0087] 한편, 본 발명에 따른 하위 노드의 권위 지수는 종래와 같이 자신을 링크하고 있는 상위 노드들의 허브 지수의 합으로 산출된다. 따라서, 상기 2번 노드의 권위 지수는 상기 2번 노드를 링크하고 있는 각 상위 노드들(즉, 1번 노드(410), 3번 노드(430) 및 4번 노드(440))의 합으로 구할 수 있다. 이를 수식으로 표현하면 하기 <수학식 7>과 같이 된다.

수학식 7

$$[0088] \quad A(2) = H(1) + H(3) + H(4)$$

[0089] 상기 <수학식 7>에서 A()는 해당 노드의 권위 지수를 의미하며, H()는 상술한 바와 같이 해당 노드의 허브 지수를 의미한다.

[0090] 따라서, 해당 하위 노드의 권위 지수가 높을수록 대상에 대한 평가가 높게 된다. 예컨대, 상기 하위 노드가 뉴스라고 가정할 경우, 좋은 허브(즉, 상위 노드들)로부터 많은 추천을 받을수록 좋은 뉴스가 된다. 즉, 허브 지수가 높은 상위 노드들에 많이 링크되는 상위 노드일수록 높은 권위 지수를 가지게 되어, 좋은 뉴스로 평가받게 된다.

[0091] 한편, 종래와 달리 상술한 바와 같이 각 상위 노드들의 허브 지수가 하위 노드의 권위 지수에 의해 산출되는 것이 아니라 동일 링크에 링크한 순서에 따라 결정되므로, 허브 지수 및 권위 지수 산출에 있어 종래와 같은 수렴 값을 찾기 위한 복잡한 반복 연산이 불필요하게 된다. 또한, 신규로 생성된 하위 노드에 대해 복수의 상위 노드들이 링크할 때마다 각 노드에 대한 새로운 허브 지수와 권위 지수가 용이하게 산출될 수 있다.

[0092] 예컨대, 상기 하위 노드가 신규 등록된 뉴스이며, 상기 상위 노드들의 링크가 상기 해당 뉴스에 대한 댓글 또는 추천이라고 가정할 경우, 좋은 기사를 가장 먼저 추천한 사용자가 가장 높은 허브 지수를 가지게 된다. 또한, 높은 허브 지수를 가지는 사용자들에 의해 많은 댓글 또는 추천을 받는 기사일수록 높은 권위 지수를 가지게 된다.

[0093] 이와 같이 본 발명에 따른 링크 분석 방법을 뉴스 시스템에 적용할 경우, 허브 지수는 좋은 뉴스 기사에 대한 평가 능력을 의미하게 되며, 특정 사용자가 추천한 기사가 추후 다른 사람으로부터 많은 추천을 받을수록 우선적으로 추천한 사용자는 좋은 허브로서의 능력을 가지게 된다. 즉, 좋은 기사를 가장 먼저 추천한 허브가 가장 높은 랭킹의 허브 지수를 가지게 된다.

[0094] 또한, 권위 지수는 좋은 뉴스를 생산하는 능력을 의미하며, 높은 허브 지수를 가지는 사용자들로부터 많은 추천을 받을수록 높은 권위 지수를 가지게 된다.

[0095] 마찬가지로, 상기 뉴스에 대한 평가뿐만 아니라, 해당 뉴스에 대한 댓글에 대한 평가에도 동일하게 적용할 수 있다. 즉, 해당 댓글에 대한 추천이 많은 우수한 댓글을 많이 가지는 기사일수록 해당 뉴스에 대한 권위 지수가 증가하게 된다.

- [0096] 따라서, 종래의 링크 분석 방법들은 전체 웹에 대한 광범위한(global) 순위를 정하기에는 적합할 수 있으나, 뉴스 정보와 같은 경우 단일한 전체를 대상으로 하기에는 부적합하다. 즉, 상기 뉴스 정보와 같은 경우 단일한 전체를 대상으로 하는 것이 아니라 계속 갱신되는 새로운 뉴스에 대한 지속적인 평가가 필요하게 된다. 따라서, 뉴스 커뮤니케이션(News Communication)의 경우 본 발명과 같은 동적인 평가 방식이 효과적이라고 할 수 있다.
- [0097] 이하, 도 5 및 도 6을 참조하여 상술한 본 발명에 따라 산출되는 허브 지수와 권위 지수가 적용되는 바람직한 실시예를 설명하기로 한다.
- [0098] 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 허브 지수 산출 방법을 나타낸 도면이다
- [0099] 상기 도 5를 참조하면, 상술한 바와 같이 본 발명에 따른 허브 지수를 산출함에 있어 정적인 링크의 구조뿐만 아니라 링크가 발생한 순서에 따라 다른 가중치가 부여될 수 있다.
- [0100] 즉, 특정 사용자가 A 뉴스 기사(500)에 대해서는 첫번째로 추천 또는 댓글에 의해 링크하고, B 기사(510)에 대해서는 두번째로 링크하며, C 기사(520) 및 D 기사(530)에 대해 첫번째로 링크하였다고 가정할 경우, 상술한 본 발명에 따라 이후 링크되는 수에 따라 허브 지수가 달라지게 된다.
- [0101] 따라서, 특정 사용자(음영 표시된 사용자)에서 A 기사(500)에 대해서는 이후 링크된 개수가 3 이므로 3의 허브 지수를 가지게 되며, B 기사(510) 및 C 기사(520)에 대해서는 이후 링크된 개수가 2 이므로 2의 허브 지수를 가지게 되며, D 기사(530)에 대해서는 이후 링크된 개수가 1 이므로 1의 허브 지수를 가지게 된다.
- [0102] 결국, 상기 사용자의 허브 지수는 상기 각 기사에 대해 평가된 허브 지수의 평균값으로서 나타낼 수가 있게 된다. 즉, 상기 사용자의 허브 지수는 하기 <수학식 8>과 같이 나타낼 수 있다.

수학식 8

$$\text{허브 지수} = \text{Average}\{3, 2, 2, 1\} = 2$$

- [0103]
- [0104] 상기 <수학식 8>과 같이 허브 지수가 증가할 경우 향후 추천시 증가된 허브 지수가 적용이 되어 해당 사용자에 대한 영향력이 증가한다.
- [0105] 상기에서 알 수 있듯이 좋은 기사일수록 댓글 또는 추천의 수가 많아지게 되므로, 좋은 기사에 대해 우선적인 추천 또는 댓글을 할수록 자신의 허브 지수가 높아지게 된다. 또한, 좋지 않은 기사에 대해서는 상대적으로 추천 또는 댓글이 많지 않으므로, 좋지 않은 기사에 대해 무분별한 추천을 할 경우, 우선적으로 추천한다 할지라도 추가로 추천 또는 댓글을 다는 사람이 적으므로, 평균적인 허브 지수가 낮아지게 된다.
- [0106] 따라서, 본 발명에 따른 링크 평가 방법에 따른 경우, 우수한 기사에 대한 합리적인 평가가 가능해지며, 우수한 기사에 대한 평가 능력이 좋을 경우 높은 허브 지수를 가지게 되어, 해당 사용자의 신뢰도가 높아지게 된다.
- [0107] 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 권위 지수 산출 방법을 나타낸 도면이다
- [0108] 상기 도 6을 참조하면, 상술한 바와 같이 본 발명에 따른 권위 지수를 산출함에 있어 링크된 상위 노드들이 많을수록 높은 권위 지수를 가지게 되며, 해당 기사에 대한 중요도가 높아지게 된다.
- [0109] 예컨대, 특정 기사(600)에 대한 권위 지수를 산출함에 있어, 상기 기사(600)에 링크된 댓글들의 링크 수(즉, 추천 수)에 의해 산출할 수 있다. 즉, A 댓글(610)에 3개의 추천(650)이 있고, B 댓글(620)에 3개의 추천, C 댓글(630)에 1개의 추천, D 댓글(640)에 1개의 추천이 있다고 가정할 경우, 상기 기사(600)에 대한 권위 지수는 각 댓글에 대한 추천 수의 평균으로 산출할 수 있다.
- [0110] 따라서, 상기 기사에 대한 권위 지수는 하기 <수학식 9>와 같이 나타낼 수 있다.

수학식 9

$$\text{권위 지수} = \text{Average}\{3, 3, 1, 1\} = 2$$

- [0111]
- [0112] 상기 <수학식 9>와 같이 권위 지수가 증가할 경우 상기 권위 지수의 적용에 따라 해당 기사에 대한 노출 정도가 높아질 수 있다. 즉, 사용자의 추천 또는 댓글 정도에 따라 해당 기사의 중요도가 결정될 수 있으므로, 본 발명에 따라 산출된 권위 지수가 높은 기사일 경우 해당 권위 지수의 순서에 따라 기사의 노출 정도를 다르게 할 수

가 있다.

- [0113] 상술한 바와 같이 링크 관계에 따른 각 노드들의 가치를 평가함에 있어, 종래의 방법과 달리 상위 노드들의 링크 순서를 중요도에 반영함으로써 뉴스 등과 같은 실시간으로 증가되는 대상에 대해 신속하고 정확한 사용자의 평가가 가능해진다.
- [0114] 나아가, 상기 평가 방법을 웹사이트 등에 적용할 경우, 높은 허브 지수를 가지는 사용자에게는 편집자의 기능을 부여하며, 높은 권위 지수를 가지는 사용자에는 기자의 기능을 부여할 수가 있게 된다.
- [0115] 이하, 도 7 내지 도 10을 참조하여 상술한 본 발명의 링크 분석 방법에 따라 뉴스 기사에 대한 분석을 수행하는 인터넷 네트워크에서의 뉴스 기사의 평가에 따른 가치 분석 시스템을 설명한다.
- [0116] 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 인터넷 네트워크에서 뉴스 기사의 평가에 따른 가치 분석 시스템의 구조를 나타낸 도면이다.
- [0117] 상기 도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 시스템은 사업자 단말(700), 뉴스 제공 서버(710), 인터넷(720), 개인 단말(730) 및 가치 분석 서버(740) 등으로 구성될 수 있다.
- [0118] 따라서, 먼저 뉴스 제공 서버(710)로부터 사업자(예컨대, 포털 사이트의 사업자)의 서버로 뉴스 기사 정보가 제공되면, 각 평가 주체들은 상기 개인 단말(730)을 통해 상기 사업자의 가치 분석 서버(740)에 접속하여 기사를 읽을 후 댓글 또는 추천을 통해 평가를 수행하게 된다. 이에 따라, 상기 가치 분석 서버(740)에서는 본 발명에 따라 상술한 허브 지수 및 권위 지수를 산출하고, 상기 산출된 허브 지수 및 권위 지수를 가공함으로써 후술할 새로운 편집 정보 및 네트워크 정보 등을 제공하게 된다.
- [0119] 한편, 사업자가 구축하는 상기 가치 분석 서버(740)는 일종의 포털 사이트 서버를 포함하는 서버가 될 수 있으며, 상기 뉴스 제공 서버(710)로부터 뉴스 정보를 제공받거나, 상기 가치 분석 서버(740) 내에서 자체적으로 뉴스를 생산하여 저장할 수 있다. 또한, 상기 뉴스 정보를 인터넷(720)을 통해 읽은 개인 사용자들은 자신의 개인 단말(730)을 통해 평가 정보를 상기 가치 분석 서버(740)로 전송하게 된다. 따라서, 상기 가치 분석 서버(740)는 상기 뉴스 정보와 각 개인 사용자들의 뉴스 평가 정보를 저장하고, 본 발명에 따라 뉴스에 대한 평가 주체 및 객체에 대한 가치 분석을 수행하게 된다.
- [0120] 상기 뉴스 제공 서버(740)는 도시된 바와 같이 웹 서버(741), 평가 서버(742), 편집 서버(743) 및 데이터베이스(Database; 이하, 'D/B'라 한다) 서버(744) 등으로 구성될 수 있다.
- [0121] 상기 웹 서버(741)는 상기 개인 단말(730)에게 소정의 웹페이지 등을 구성하여 인터넷(720)을 통해 뉴스 정보를 제공해주는 역할을 수행하게 된다. 또한, 상기 평가 서버(742)는 상기 기저장된 뉴스 정보에 대한 각 개인 사용자의 평가 결과 및 링크 관계 정보를 기초로 하여 상술한 본 발명에 따른 허브 지수 및 권위 지수를 산출하게 된다. 그런 다음, 상기 편집 서버(743)에서는 상기 평가 서버(742)에서 산출된 각 평가 주체 및 객체들의 허브 지수 및 권위 지수를 가공하여 새로운 가공 편집 정보(예컨대, 재구성된 뉴스 메뉴, 각 사용자별 편집자 메뉴 등) 등을 제공하게 된다.
- [0122] 한편, 상기 D/B 서버(744)는 뉴스 기사 정보 데이터베이스(745), 댓글 추천 정보 데이터베이스(746) 및 링크 정보 데이터베이스(747) 등을 포함하게 되며, 서비스 수행에 따른 각종 정보들을 구조화하여 저장하게 된다.
- [0123] 이하, 도 8 내지 도 10을 참조하여 상기 각 데이터베이스를 구성하는 데이터 필드들을 설명하기로 한다.
- [0124] 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 뉴스 기사 정보 데이터베이스(747)의 데이터필드들을 나타낸 도면이다. 상기 도 8을 참조하면, 상기 뉴스 기사 정보 데이터베이스(745)는 뉴스 제목(801), 일시(802), 내용 정보(803), 이미지 정보(804) 및 권위 지수 정보(805) 등의 데이터 필드들을 포함할 수 있다. 상기 각 데이터 필드들은 뉴스 기사를 구성하는 각종 정보들로서 본 발명에 따라 상기 평가 서버(742)에서 산출된 각 뉴스 기사 정보에 대한 권위 지수 정보를 더 포함하게 된다.
- [0125] 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 댓글 추천 정보 데이터베이스(746)의 데이터필드들을 나타낸 도면이다.
- [0126] 상기 도 9를 참조하면, 상기 댓글 추천 정보 데이터베이스(746)는 댓글 게시자 정보(901), 댓글 내용 정보(902), 추천 정보(903), 허브 지수 정보(904) 및 댓글 순서 정보(905) 등의 데이터 필드들을 포함할 수 있다. 즉, 상기 댓글 추천 정보 데이터베이스(746)에는 각 뉴스 기사에 대한 개인 사용자들의 평가 정보(예컨대, 댓글 또는 추천 등)가 저장될 수 있으며, 상기 평가 결과의 분석을 위하여 본 발명에 따라 상기 평가 서버(742)에서 산출된 각 개인 사용자들에 대한 허브 지수 정보를 더 포함하게 된다. 또한, 상술한 바와 같이 본 발명에 따라

상기 뉴스 정보 분석을 위한 정보로서 사용될 수 있는 댓글 순서 정보 등을 함께 포함할 수가 있게 된다.

- [0127] 도 10은 본 발명의 실시예에 따른 링크 정보 데이터베이스(747)의 데이터필드들을 나타낸 도면이다.
- [0128] 상기 도 10을 참조하면, 상기 링크 정보 데이터베이스(747)는 뉴스 댓글 링크 정보(1001), 사용자 댓글 링크 정보(1002), 사용자 간 링크 정보(1003), 권위 지수 링크 정보(1004) 및 허브 지수 링크 정보(1005) 등의 데이터필드들을 포함할 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이 본 발명에서는 뉴스 기사 정보 분석을 위하여 평가 주체 및 객체들 간의 링크 정보 및 링크 순서 정보를 사용하게 되므로 상기 링크 정보 데이터베이스(747)에는 상기 뉴스 기사 정보 평가를 위한 각종 링크 정보들이 포함될 수 있다.
- [0129] 상기 뉴스 댓글 링크 정보(1001)는 특정 뉴스 기사에 링크된 댓글과의 링크 정보이며, 상기 사용자 댓글 링크 정보(1002)는 각 댓글에 대한 사용자와의 링크 정보이다. 또한, 상기 사용자 간 링크 정보(1003)는 동일한 뉴스에 대해 댓글을 등록한 사용자 간의 링크 순서 또는 해당 댓글에 대한 추천 링크 등의 정보이다. 상기 권위 지수 링크 정보(1004) 및 허브 지수 링크 정보(1005)는 상술한 권위 지수 및 허브 지수의 산출을 위해 필요한 링크 관계 정보이다.
- [0130] 이상으로 본 발명의 실시예에 따른 시스템의 구조를 설명하였다. 이하, 도 11 및 도 12를 참조하여 본 발명의 실시예에 따라 뉴스 기사를 평가하고 분석하는 절차를 설명하기로 한다.
- [0131] 도 11은 본 발명의 실시예에 따른 인터넷 네트워크에서 뉴스 기사의 평가에 따른 가치 분석 절차를 나타낸 흐름도이다.
- [0132] 상기 도 11을 참조하면, 먼저 뉴스 제공자는 각종 포털 사이트 등에 신규 뉴스 기사 정보를 등록(S1101 단계)하게 된다. 이때, 상기 뉴스를 제공하는 뉴스 제공자는 각종 방송 또는 언론 매체일 수도 있으며, 상기 포털 사이트 내에서 수집한 뉴스 정보일 수도 있다. 그런 다음, 상기 등록된 뉴스 정보는 상기 뉴스가 등록된 포털 사이트를 통해 웹페이지 형태로 각 사용자들에게 제공된다.
- [0133] 이때, 자신의 컴퓨터 단말을 통해 상기 뉴스를 검색하여 열람한 개인 사용자들은 상기 뉴스에 대한 댓글을 등록(S1102 단계)할 수가 있다. 상기과 같은 뉴스 등록 및 댓글 등록에 따라 본 발명에 의한 평가 및 분석이 실시간으로 수행된다. 즉, 상술한 바와 같이 상기 등록된 뉴스 및 댓글 등에 따라 상기 뉴스 기사 정보 및 뉴스 기사 평가자에 대한 허브 지수 및 권위 지수(S1103 및 S1104 단계)가 산출된다. 이때, 상기 허브 지수 및 권위 지수는 상술한 바와 같이 각종 링크 연결 순서를 고려하여 산출된다.
- [0134] 또한, 상기 특정 사용자가 올린 상기 댓글에 대해 다른 사용자가 추천(S1105 단계)을 할 수가 있다. 이때, 상기 추천에 따라 상기 추천을 받은 댓글 등록자 또는 추천자에 대하여 허브 지수 및 권위 지수 등이 산출될 수 있다. 한편, 본 발명의 실시예에 따라 상기 산출된 권위 지수 및 허브 지수의 결과에 의해 뉴스 및 댓글의 위치 등이 재편집되어 제공될 수 있다.
- [0135] 도 12는 본 발명의 실시예에 따른 기사 및 댓글에 대한 평가 절차를 나타낸 흐름도이다.
- [0136] 상기 도 12를 참조하면, 상기 도 11에서 상술한 바와 같이 각 뉴스 기사 정보에 대해 사용자 평가가 이루어지면, 본 발명에 따라 허브 지수 및 권위 지수 산출을 위해 상기 평가에 대한 등록 순서 정보(즉, 평가자 순위)가 저장된다. 또한, 상기 각 기사별 사용자 평가에 따라 기사의 중요도 순위도 재편성된다. 결국, 본 발명의 실시예에 따라 사용자의 기사별 평가 정도에 의해 각 기사의 노출 정도가 실시간으로 조절된다.
- [0137] 한편, 특정 뉴스 기사에 등록된 게시물(예컨대, 댓글)들에 대해서도 사용자 평가가 진행될 수 있으며, 각 게시물에 대해 사용자 평가가 이루어지면, 상기 뉴스 기사 정보 평가에서와 마찬가지로 본 발명에 따라 허브 지수 및 권위 지수 산출을 위해 상기 게시물 평가에 대한 등록 순서 정보(즉, 평가자 순위)가 저장된다. 이때, 상기 뉴스 기사 정보에서와 마찬가지로 본 발명에 따라 각 게시물(예컨대, 댓글)의 노출 정도가 상기 사용자 평가에 따라 실시간으로 조절될 수 있다.
- [0138] 아울러, 게시물을 등록한 사용자와 해당 게시물을 평가한 사용자 간의 평가 및 관심에 대한 링크 정보를 기반으로 상호 커뮤니케이션과 연관된 새로운 서비스를 제공할 수가 있게 된다.
- [0139] 이하, 도 13 내지 도 17을 참조하여 상술한 본 발명에 따른 정보 평가 및 분석 방법에 따라 산출된 평가 결과로서 제공 가능한 각종 서비스들의 실시예를 설명하기로 한다.
- [0140] 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 뉴스 중요도별 종합 관점을 제공하는 방법을 나타낸 도면이다. 상기 도 13을 참조하면, 뉴스 기사의 중요성에 대한 판단을 뉴스 편집자가 아닌 사용자의 여론 형성 규모에 따라 정의하여 전

반적인 여론의 흐름을 조망할 수 있도록 지원하는 것이 가능하다.

- [0141] 즉, 상술한 바와 같은 뉴스 기사 평가에 따라 각 카테고리별 권위 지수 또는 허브 지수의 순서에 따라 해당 기사들의 중요도를 판단함으로써, 뉴스에 대한 중요도별 종합 관점을 보다 효과적으로 제공할 수 있다.
- [0142] 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 뉴스 네트워크와 관련된 개인 사용자 인터페이스를 나타낸 도면이다. 상기 도 14를 참조하면, 상기 도 11 및 도 12에서 상술한 바와 같이 본 발명에 따라 형성된 각종 링크 정보로서 개인 사용자별로 고유의 사용자 인터페이스(User Interface; UI)를 제공할 수가 있게 된다.
- [0143] 이때, 상기 각 사용자별 사용자 인터페이스(1400)는 상기 사용자가 올린 게시물에 대한 찬성 또는 반대 정보(1410)가 표시될 수 있으며, 상기 사용자의 평가에 따른 필터링된 뉴스(filtered news) 정보(1420)가 제공될 수 있다. 또한, 해당 사용자가 등록한 댓글(1430), 뉴스 기사(1440), 블로그(1450) 등의 목록 또는 내용 정보 등이 일목 요연하게 제공될 수 있다. 아울러, 상기 사용자가 등록한 게시물에 대해 댓글을 등록하거나, 추천을 한 사용자들과의 링크 관계 정보를 캐스팅 네트워크(1460) 형태로 제공함으로써 사용자 간의 뉴스 커뮤니케이션을 구현할 수가 있게 된다.
- [0144] 도 15는 본 발명의 실시예에 따른 기사에 대한 평가 방법을 나타낸 도면이다. 상기 도 15를 참조하면, 본 발명에 따라 특정 뉴스 기사에 각 사용자들의 평가가 수행된다. 이때, 상술한 바와 같이 본 발명에 따라 상기 평가에 따른 평가자의 허브 지수 또는 해당 기사에 대한 권위 지수 등이 실시간으로 산출된다.
- [0145] 한편, 상기 평가자는 해당 기사가 등록된 사이트에 로그인한 후, 평가를 수행하는 것이 바람직하며, 평가에 따라 기존의 허브 지수 및 현재의 허브 지수를 반영하여 새로운 허브 지수를 산출하게 된다. 이때, 상기 평가자의 효과적인 평가를 위해 참여 유도용 이벤트 배너 광고 및 로그인 인터페이스를 제공할 수 있다.
- [0146] 또한, 평가된 기사의 권위 지수에 따라 추천 기사(즉, 해당 기사를 추천한 사람이 추천한 기사 또는 현재 섹션에서 추천을 많이 받은 기사)들을 링크 형태로 제공하는 것이 가능하다.
- [0147] 도 16은 본 발명의 실시예에 따른 사용자 간 커뮤니케이션 방법을 나타낸 도면이다. 상기 도 16을 참조하면, 특정 기사에 대해 평가를 수행한 평가 결과(즉, 해당 평가자가 평가한 기사의 권위 지수 또는 해당 평가자의 허브 지수 등)로서 소정의 통계적 데이터를 산출하여 제공할 수가 있게 된다.
- [0148] 예컨대, 평가자들 중 30대 여성들만의 평가 결과(즉, 허브 지수 또는 권위 지수) 등에 의해 '30대 여성들이 많이 추천한 뉴스' 등과 같은 새로운 가공 정보를 제공할 수가 있게 된다. 또한, 각 평가자들의 허브 지수를 통해 허브 지수가 높은 사용자의 특정 카테고리별 편집된 뉴스를 제공할 수도 있다.
- [0149] 도 17은 본 발명의 실시예에 따른 기사의 댓글에 대한 평가 방법을 나타낸 도면이다. 상기 도 15에서는 뉴스에 대한 권위 지수와 뉴스를 평가한 평가자에 대한 허브 지수에 의한 각종 서비스 방법들이 제시되었으나, 상기 도 17을 참조하면 상기 뉴스에 댓글을 등록한 사용자에 대한 평가를 통해 해당 댓글을 등록한 사용자에 대한 권위 지수와 상기 댓글을 평가한 사용자에 대한 허브 지수를 동일한 방법에 의해 산출할 수 있다. 또한, 상기 산출된 평가 정보에 의해 상술한 뉴스 평가에서와 동일한 서비스를 제공할 수가 있게 된다.
- [0150] 상술한 바와 같은 효율적이고 실시간적인 뉴스 평가 커뮤니케이션 방법에 의해 적극적인 사용자들은 자신의 블로그(blog)나 뉴스에 대해 의견 표출을 함으로써 여론을 주도하는 역할을 수행할 수가 있으며, 다른 형태의 사용자들은 자신의 의견보다는 새로운 뉴스나 블로그 글의 발굴과 이를 널리 알리는 탐색자(searcher)로서의 역할을 수행할 수가 있게 된다. 반면, 수동적인 사용자들은 기본적인 자신의 취향을 찬/반과 같은 의견 표시를 통해 표현함으로써 자신을 대신하여 뉴스를 필터링하고 캐스팅해줄 네트워크를 구성할 수가 있게 된다.
- [0151] 한편, 본 발명의 실시예에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허 청구의 범위뿐만 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

발명의 효과

- [0152] 본 발명에 따르면, 인터넷 콘텐츠에 대한 댓글 또는 추천 순서에 따라, 또는 댓글에 대한 추천 순서에 따라 평가 주체 또는 객체에 높은 평가 지수를 부여함으로써 효율적이고 동적인 평가가 가능해지는 장점이 있다. 또한, 상기와 같은 본 발명에 따라 평가된 평가 결과를 이용하여 콘텐츠의 중요도에 따른 재편집 기능과 평가 주체가 획득한 평가 지수의 분석에 따라 개인 편집자로서의 기능을 제공할 수가 있게 된다. 아울러, 콘텐츠 평가에 대한 평가 주체 및 객체들의 링크 관계에 따라 뉴스 네트워크를 형성하여 가공된 새로운 가치 정보를 제공해 줄

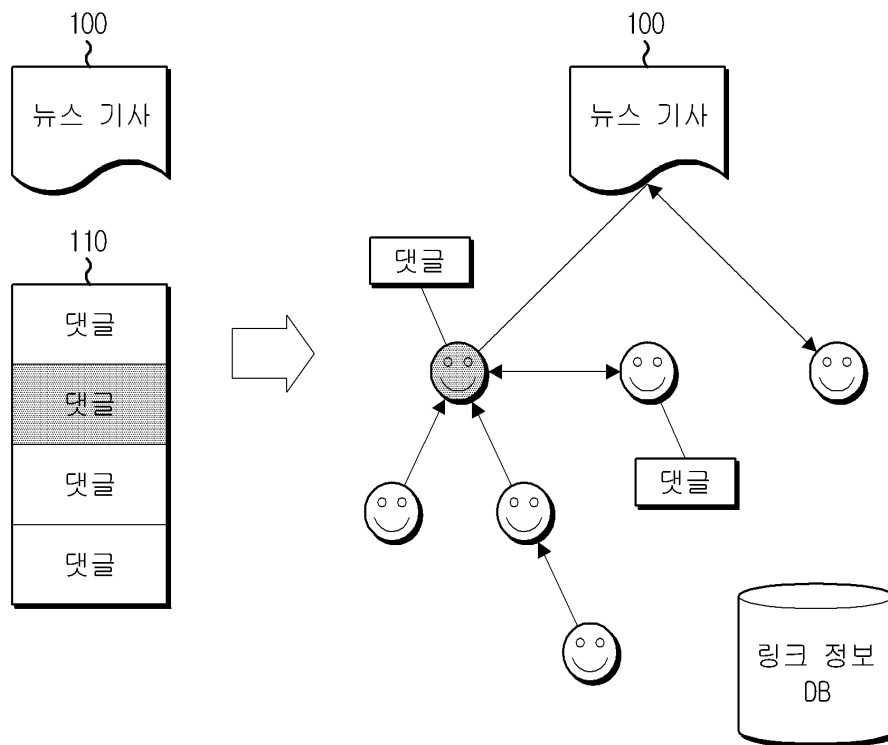
수가 있게 되는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

- [0001] 도 1은 본 발명에 따른 뉴스 기사 링크에 의한 개인 간의 네트워크 구조를 나타낸 도면.
- [0002] 도 2는 본 발명에 따른 뉴스 네트워크를 활용한 필터링의 개념을 나타낸 도면.
- [0003] 도 3은 본 발명에 따른 뉴스 네트워크를 활용한 캐스팅의 개념을 나타낸 도면.
- [0004] 도 4는 본 발명에 따른 링크 관계에 의한 뉴스 랭크 분석 방법의 개념을 나타낸 도면.
- [0005] 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 허브 지수 산출 방법을 나타낸 도면.
- [0006] 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 권위 지수 산출 방법을 나타낸 도면.
- [0007] 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 인터넷 네트워크에서 뉴스 기사의 평가에 따른 가치 분석 시스템의 구조를 나타낸 도면.
- [0008] 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 뉴스 기사 정보 데이터베이스의 데이터필드들을 나타낸 도면.
- [0009] 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 댓글 추천 정보 데이터베이스의 데이터필드들을 나타낸 도면.
- [0010] 도 10은 본 발명의 실시예에 따른 링크 정보 데이터베이스의 데이터필드들을 나타낸 도면.
- [0011] 도 11은 본 발명의 실시예에 따른 인터넷 네트워크에서 뉴스 기사의 평가에 따른 가치 분석 절차를 나타낸 흐름도.
- [0012] 도 12는 본 발명의 실시예에 따른 기사 및 댓글에 대한 평가 절차를 나타낸 흐름도.
- [0013] 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 뉴스 중요도별 종합 관점을 제공하는 방법을 나타낸 도면.
- [0014] 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 뉴스 네트워크와 관련된 개인 사용자 인터페이스를 나타낸 도면.
- [0015] 도 15는 본 발명의 실시예에 따른 기사에 대한 평가 방법을 나타낸 도면.
- [0016] 도 16은 본 발명의 실시예에 따른 사용자 간 커뮤니케이션 방법을 나타낸 도면.
- [0017] 도 17은 본 발명의 실시예에 따른 기사의 댓글에 대한 평가 방법을 나타낸 도면.

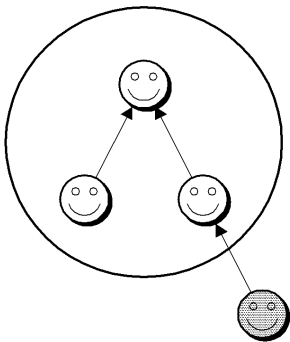
도면

도면1

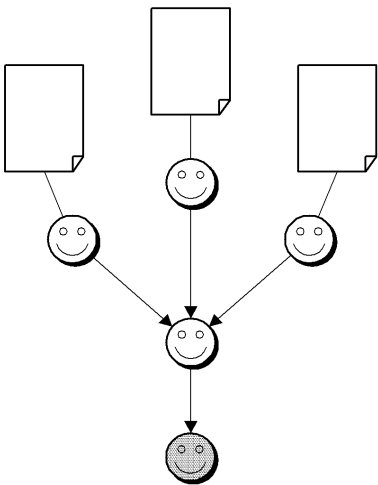


도면2

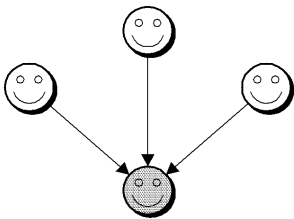
200



210

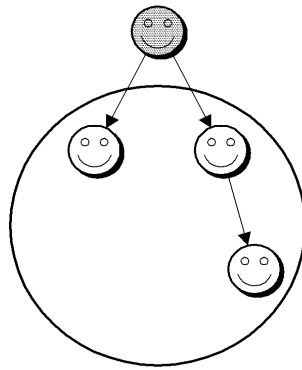


220

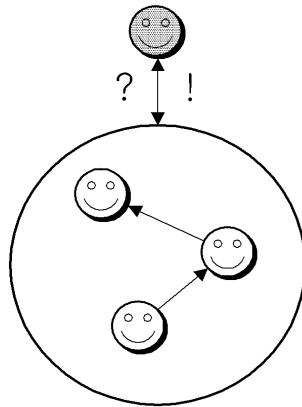


도면3

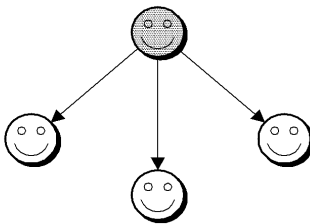
300



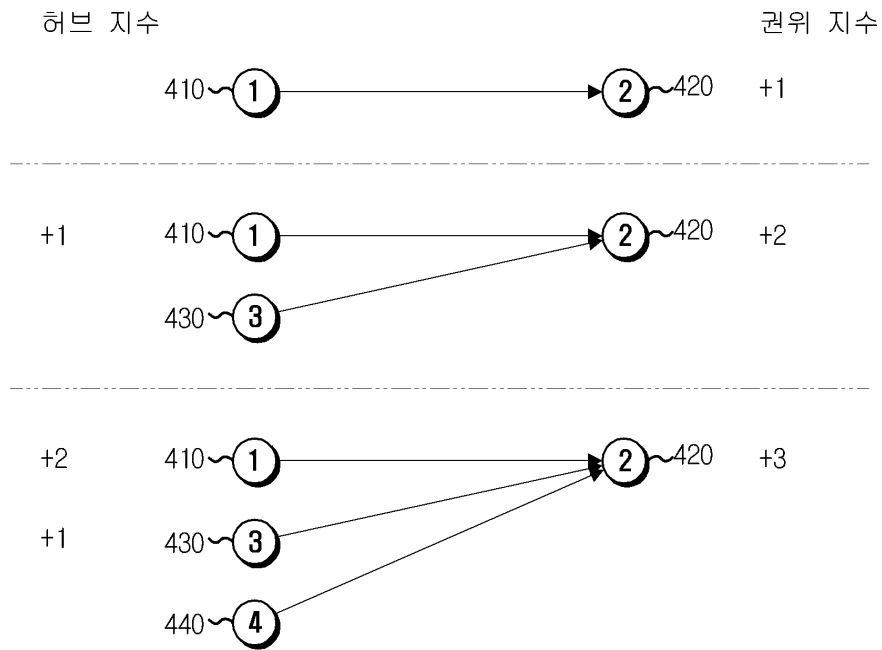
310



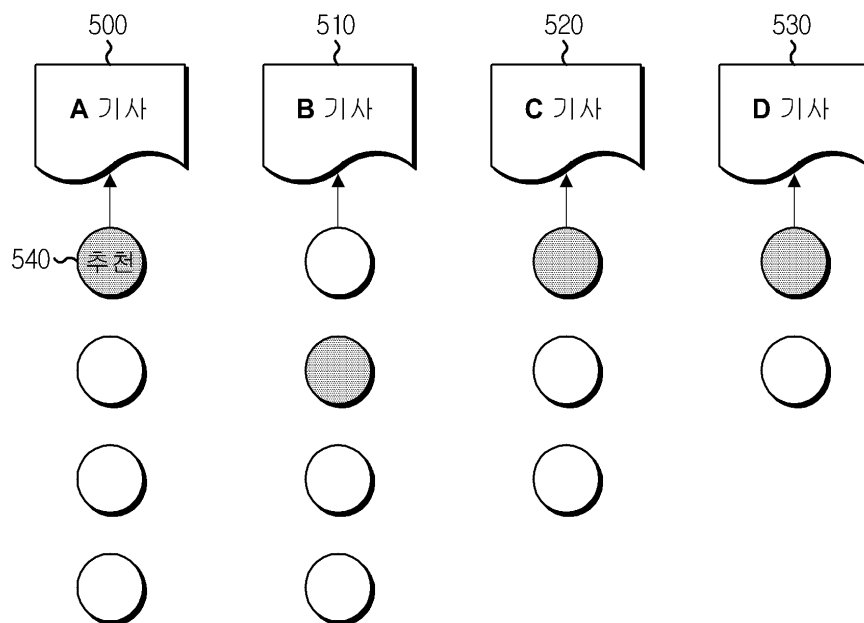
320



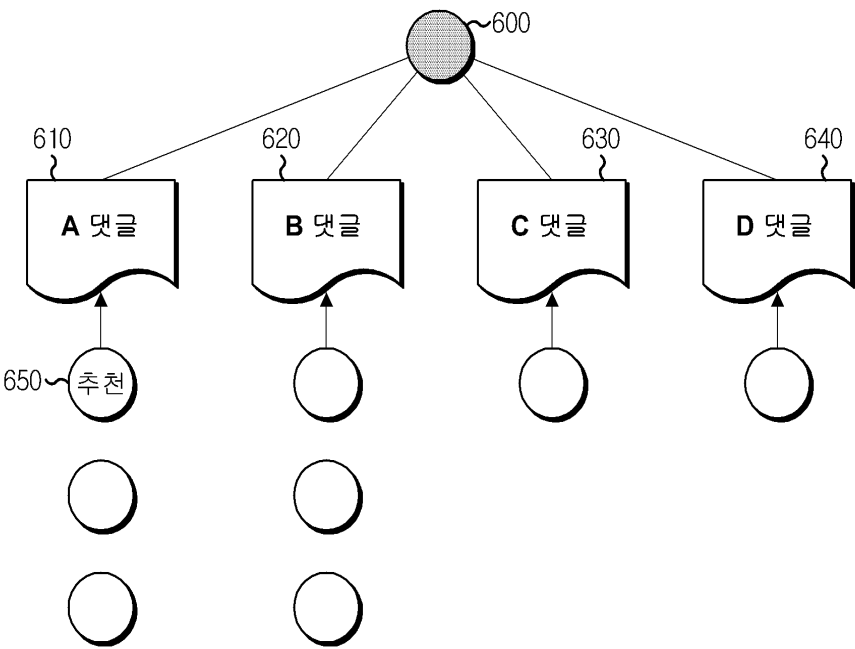
도면4



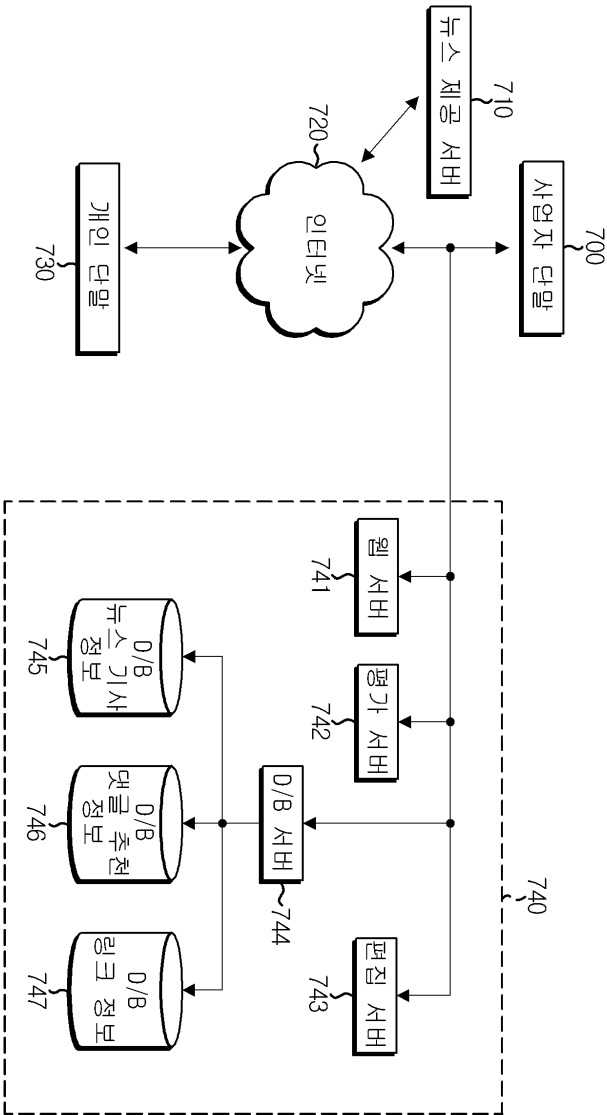
도면5



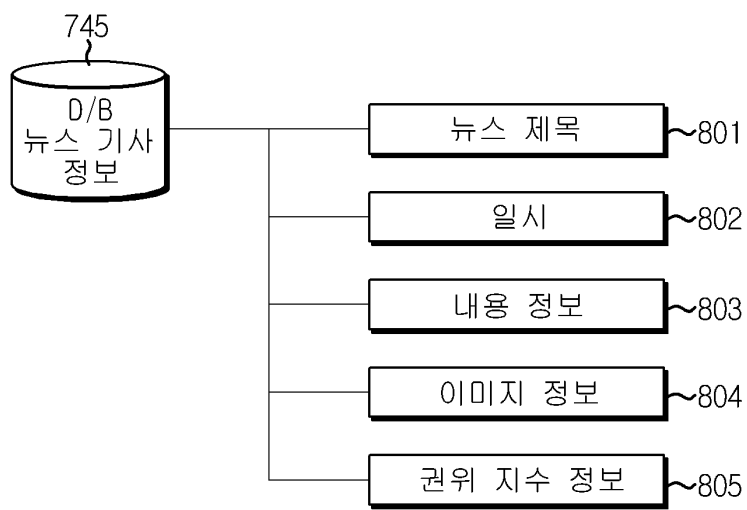
도면6



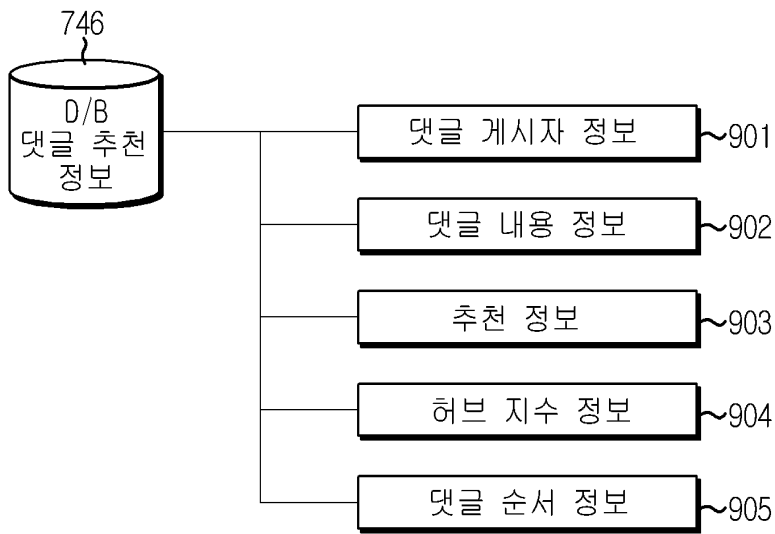
도면7



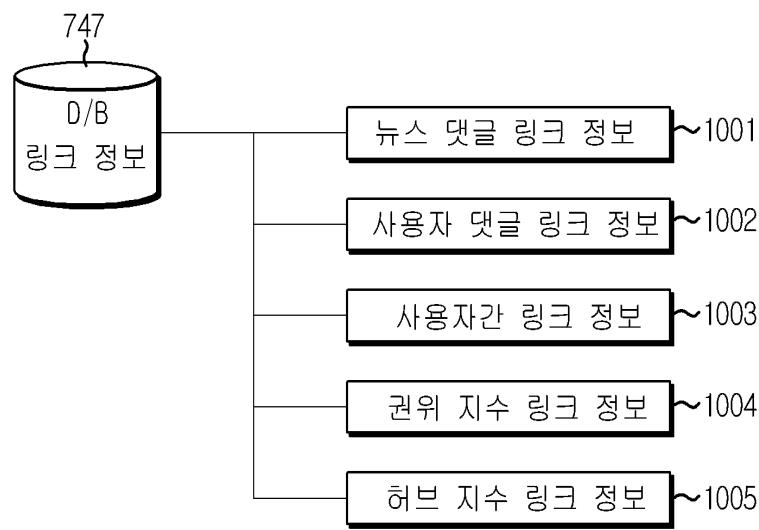
도면8



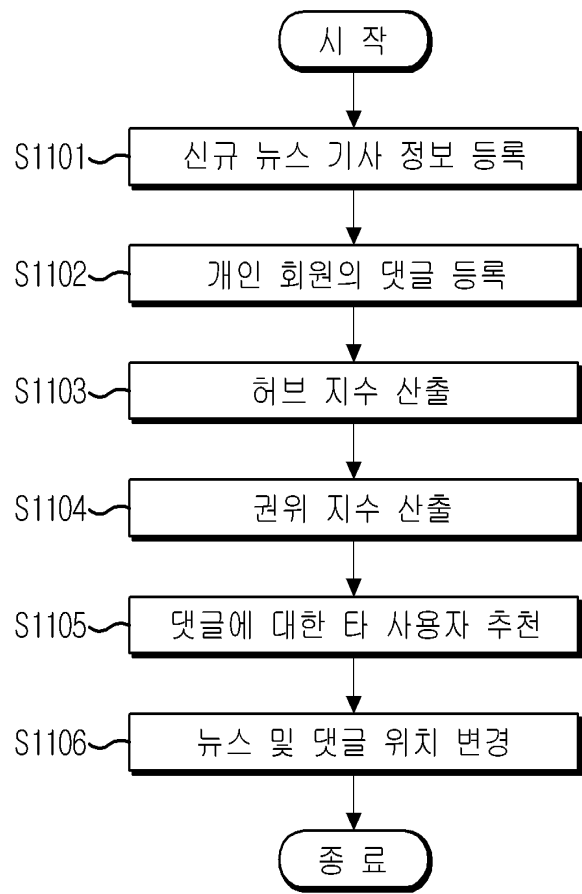
도면9



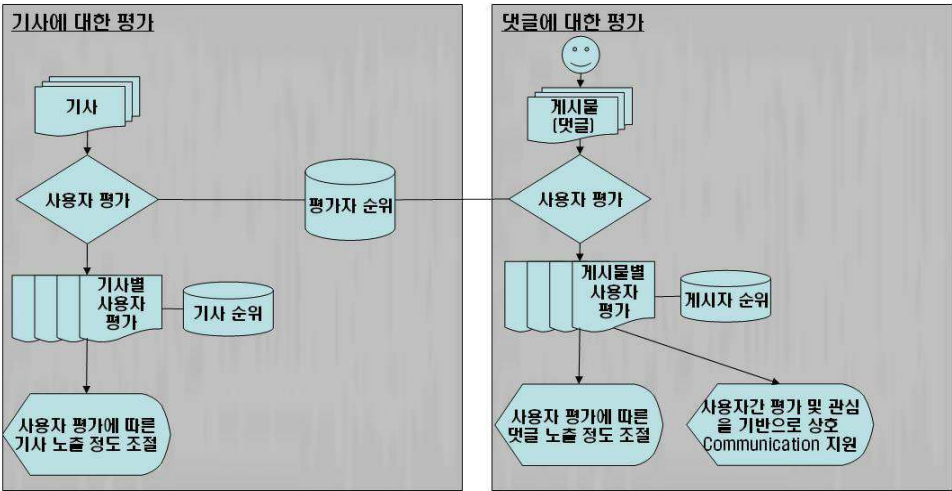
도면10



도면11



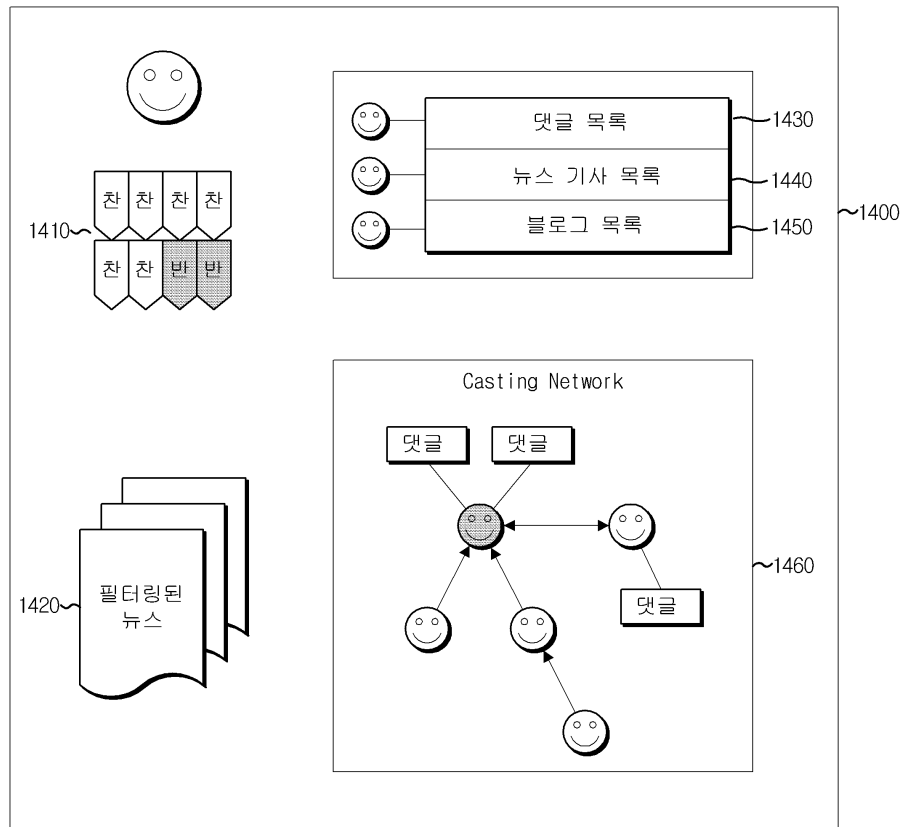
도면12



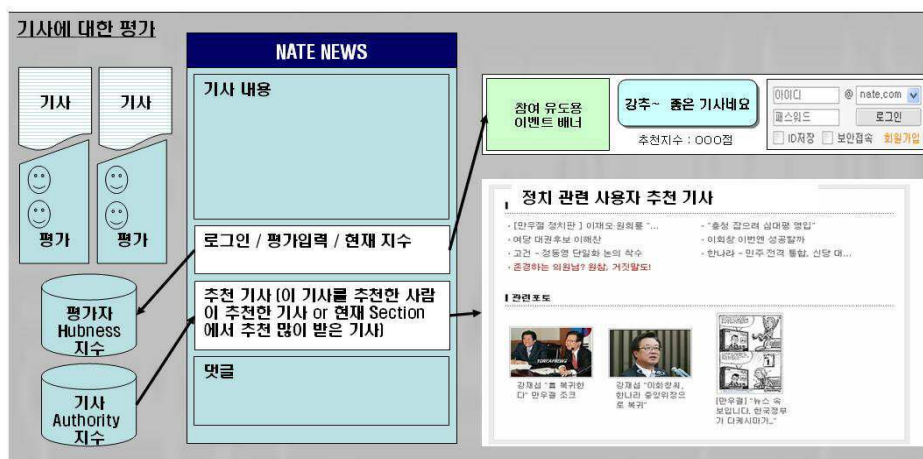
도면13



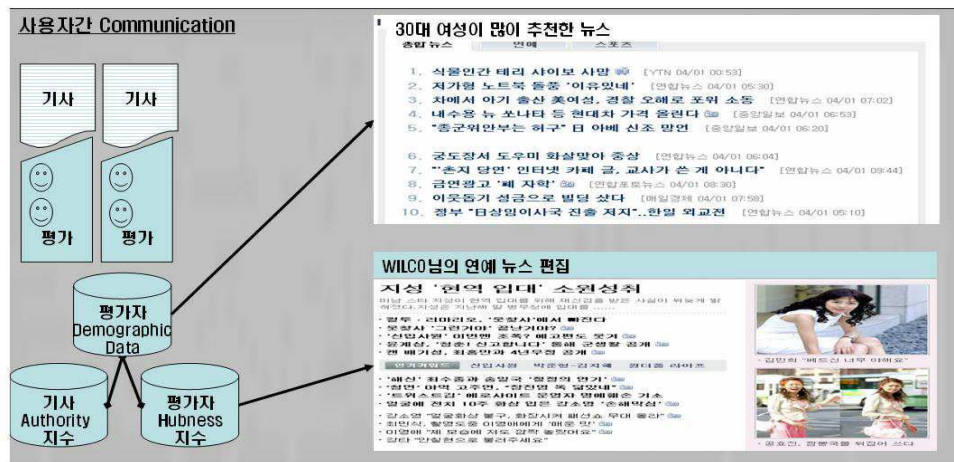
도면14



도면15



도면16



도면17

